

Fréquences observées : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Lancer, compter ce qui est sorti, calculer une fréquence observée. La comparer à la probabilité, et au nombre de fois attendu. Voir l'écart se réduire quand on répète. Des pièces, des dés, des roues, un sac de billes, une punaise, des graines, toute une classe qui réunit ses lancers. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon. Puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Un seul geste : je compte ce qui est sorti, je divise par le nombre d'essais, puis je compare.

Rappel de cours

- Fréquence observée = nombre de fois obtenu $\div$ nombre d'essais.
- La fréquence se lit APRÈS avoir lancé. La probabilité se calcule AVANT.
- Une fréquence est toujours entre 0 et 1.
- Je peux l'écrire en fraction, en nombre décimal ou en pourcentage.

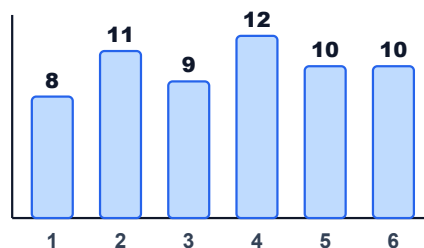
1 Julie lance une pièce 20 fois. Elle note P pour pile et F pour face :

F P P F P P P F P F P P F P P F P P P

a) Combien de fois pile est-il sorti ?

b) Quelle est la fréquence observée de pile ? Écris-la en fraction, puis en nombre décimal.

- 2** Tom lance un dé 60 fois. Le diagramme montre combien de fois chaque face est sortie.
- Vérifie qu'il y a bien 60 lancers.
 - Combien de fois le 4 est-il sorti ?
 - Quelle est la fréquence observée du 4 ? Écris-la en fraction, puis en nombre décimal.



- 3** On lance un bouchon de bouteille 100 fois. Il tombe 64 fois à l'endroit. Les autres fois, il tombe à l'envers.
- Quelle est la fréquence de « à l'endroit » ? Écris-la en fraction, en décimal, puis en pourcentage.
 - Combien de fois « à l'envers » ? Quelle est sa fréquence ?

- 4** Une roue a 4 secteurs égaux : bleu, orange, vert, jaune. On la fait tourner 40 fois.
- Quelle est la probabilité d'obtenir le vert ?
 - Combien de verts peut-on attendre, à peu près ?
 - Obtiendra-t-on forcément ce nombre ?

- 5** La probabilité d'obtenir pile est 0,5. Amir lance une pièce 10 fois : il trouve une fréquence de pile de 0,7. Bella la lance 1 000 fois : elle trouve 0,51.
- Calcule l'écart entre chaque fréquence et 0,5.
 - Quelle série est la plus fiable ? Pourquoi ?

- 6** Un sac contient 1 bille rouge et 4 billes bleues. On tire une bille, on note sa couleur, puis on la remet. On fait cela 50 fois. On obtient 13 fois rouge.
- Quelle est la probabilité de tirer rouge ?
 - Quelle est la fréquence observée de rouge ?
 - Combien de rouges pouvait-on attendre sur 50 tirages ?
 - L'écart est-il inquiétant ?

7 Des élèves ont écrit ces fréquences. Lesquelles sont impossibles ? Explique.

- a) 0,4
- b) 1,3
- c) 0
- d) 1
- e) $\frac{25}{20}$

8 Une pièce bien équilibrée tombe 4 fois de suite sur pile. Chloé dit : « Au prochain lancer, face a plus de chances de sortir. » A-t-elle raison ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Comme en devoir : je calcule la fréquence, puis le nombre attendu, puis je juge l'écart.

Rappel de cours

- Nombre attendu : je partage les essais. Un cinquième de 30, c'est $30 \div 5 = 6$.
- L'observé est rarement égal à l'attendu. Un petit écart est normal.
- Plus on répète, plus la fréquence se rapproche de la probabilité.

9 On lance deux pièces en même temps.

- a) Écris toutes les issues. Utilise P pour pile et F pour face.
- b) Quelle est la probabilité d'obtenir « deux piles » ?
- c) Une classe lance les deux pièces 40 fois. Elle obtient « deux piles » 12 fois. Quelle est la fréquence observée ?
- d) Combien de « deux piles » pouvait-on attendre ? L'écart est-il normal ?

10 On lance une pièce de plus en plus de fois. Le tableau donne le nombre de piles.

- a) Calcule la fréquence de pile pour chaque ligne.
- b) Calcule l'écart entre chaque fréquence et 0,5.
- c) Que remarques-tu ?
- d) La fréquence monte-t-elle toujours ?

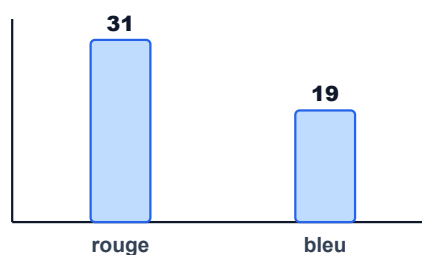
lancers	piles
10	7
50	21
200	106
1 000	510

11 Une roue a 5 secteurs égaux, dont 1 vert. On la fait tourner 100 fois. Le vert sort 23 fois.

- a) Quelle est la probabilité du vert ?
- b) Combien de verts pouvait-on attendre ?
- c) Sam dit : « La roue est truquée ! » Qu'en penses-tu ?

12 Un sac contient 10 billes, rouges ou bleues. On ne peut pas regarder dedans. On tire une bille, on note sa couleur, on la remet. Voici les résultats de 50 tirages.

- a) Calcule la fréquence de rouge et celle de bleu.
- b) Combien de billes rouges le sac contient-il, sans doute ?



13 Deux classes lancent un dé 20 fois chacune. Elles comptent les 6.

- a) Calcule la fréquence du 6 dans chaque classe.
- b) La probabilité du 6 est $\frac{1}{6}$, environ 0,17. Quelle classe en est la plus proche ?
- c) Réunis les deux classes. Quelle fréquence obtiens-tu ?
- d) Est-elle plus proche de 0,17 ?

classe	lancers	nombre de 6
6e A	20	5
6e B	20	2

14 Un jardinier sème 200 graines. 170 graines germent.

- a) Quelle est la fréquence de germination ? Écris-la en pourcentage.
- b) Le sachet annonce : « 9 graines sur 10 germent. » Quel pourcentage est-ce ?
- c) Le résultat du jardinier est-il proche de l'annonce ?

15 Maé joue aux petits chevaux. Il lui faut un 6 pour sortir. Le 6 n'est pas sorti depuis 15 lancers. Elle dit : « Maintenant, il va forcément sortir ! »

- a) Quelle est la probabilité d'obtenir 6 au prochain lancer ?
- b) Maé a-t-elle raison ?

16 On lance un dé équilibré 300 fois.

- a) Combien de nombres pairs peut-on attendre, à peu près ?
- b) Combien de 1 peut-on attendre ?
- c) On a obtenu 43 fois le 1. Est-ce normal ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

De vraies expériences. Je calcule les fréquences, je réunis les résultats, puis je conclus avec prudence.

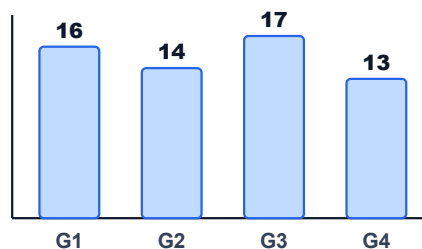
Rappel de cours

- Je réunis les résultats pour avoir beaucoup d'essais.
- Un grand écart, sur beaucoup d'essais : là, on peut se méfier.
- Le hasard n'a pas de mémoire.

17 La punaise

Une punaise tombe soit pointe en l'air, soit pointe en bas. Quatre groupes la lancent 25 fois chacun. Le diagramme donne les « pointe en l'air » de chaque groupe.

- a) Calcule la fréquence de chaque groupe.
- b) Réunis les quatre groupes. Quelle fréquence obtiens-tu ?
- c) Peut-on trouver la probabilité en comptant les issues, comme pour une pièce ? Pourquoi ?
- d) Quelle valeur proposer pour la probabilité de « pointe en l'air » ?



18 Le dé de Zoé est-il truqué ?

Zoé se méfie de son dé. Elle fait deux séries de lancers et compte les 6.

- a) Calcule la fréquence du 6 dans chaque série.
- b) Combien de 6 pouvait-on attendre dans chaque série ?
- c) Quelle série doit inquiéter Zoé ? Explique.

série	lancers	nombre de 6
série 1	6	2
série 2	600	180

19 Toute la classe lance deux pièces

Chacun des 25 élèves d'une classe lance deux pièces 20 fois. La classe réunit ses résultats.

- a) Combien de lancers en tout ?
- b) La classe obtient « deux piles » 131 fois. Quelle est la fréquence observée ?
- c) La probabilité de « deux piles » est $\frac{1}{4}$. Combien pouvait-on attendre ?
- d) Léo, seul, a obtenu 8 « deux piles » sur 20. Quelle est sa fréquence ?
- e) Quelle fréquence est la plus proche de 0,25 ? Pourquoi ?

20 La roue du stand

Une roue a 8 secteurs égaux. 2 secteurs sont gagnants.

- a) Quelle est la probabilité de gagner ?
- b) Après 80 tours, on a gagné 26 fois. Combien de gains pouvait-on attendre ? Quelle est la fréquence observée ?
- c) Après 800 tours, on a gagné 204 fois. Quelle est la fréquence observée ?
- d) Que remarques-tu ?

Corrigés : fréquences observées, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) Je lis la liste une seule fois. Un trait par lettre, dans la bonne ligne.

Pile : 13 fois. Face : 7 fois.

Contrôle : $13 + 7 = 20$ lancers.

b) Pile est sorti 13 fois sur 20 lancers : $\frac{13}{20}$.

$$\frac{13}{20} = \frac{65}{100} = 0,65.$$

⊖ Le piège : relire la liste pour chaque lettre. On saute vite une lettre. Le total 20 contrôle tout.

Réponse : a) 13 fois ; b) $\frac{13}{20}$, soit 0,65.

face	traits	effectif
pile		13
face		7
total		20

2. a) J'additionne toutes les barres : $8 + 11 + 9 + 12 + 10 + 10 = 60$.

b) La barre du 4 porte 12.

c) Le 4 est sorti 12 fois sur 60 : $\frac{12}{60}$.

$$12 \div 60 = 0,2.$$

⊖ Le piège : diviser dans le mauvais sens, $60 \div 12 = 5$. Une fréquence ne dépasse jamais 1.

Réponse : b) 12 fois ; c) $\frac{12}{60}$, soit 0,2.

3. a) 64 fois sur 100 : $\frac{64}{100} = 0,64$, soit 64 %.

b) $100 - 64 = 36$ fois à l'envers.

$$\frac{36}{100} = 0,36, \text{ soit } 36 \text{ \%}.$$

★ Contrôle : $64 + 36 = 100$ %.

⊖ Le piège : oublier l'autre issue. Les deux fréquences font 1 à elles deux.

Réponse : a) 0,64, soit 64 % ; b) 36 fois, 0,36.

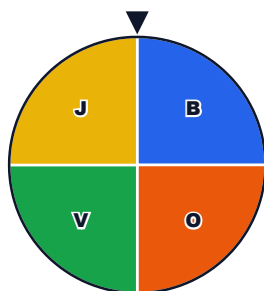
4. a) 1 secteur vert sur 4 secteurs égaux : 1 chance sur 4, soit $\frac{1}{4}$.

b) Un quart des tours : $40 \div 4 = 10$ verts, à peu près.

c) Non. C'est un ordre de grandeur. On obtiendra peut-être 8, 11 ou 13 verts.

⊖ Le piège : croire que l'expérience DOIT donner 10. Le hasard fait varier le résultat.

Réponse : a) $\frac{1}{4}$; b) environ 10 ; c) non.



5. a) Amir : $0,7 - 0,5 = 0,2$.

Bella : $0,51 - 0,5 = 0,01$.

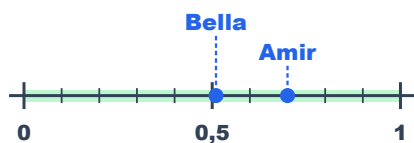
b) La série de Bella : 1 000 lancers, contre 10.

Sur 10 lancers, le hasard a beaucoup de place. Sur 1 000, beaucoup moins.

Sa fréquence est presque collée à 0,5.

❌ Le piège : croire la série courte parce qu'elle « surprend ». Plus on lance, plus la fréquence est fiable.

Réponse : a) 0,2 et 0,01 ; b) celle de Bella.



6. a) 1 bille rouge sur 5 billes : $\frac{1}{5}$, soit 0,2.

b) 13 fois sur 50 : $\frac{13}{50} = \frac{26}{100} = 0,26$.

c) Un cinquième des tirages : $50 \div 5 = 10$ rouges, à peu près.

d) On attendait environ 10 rouges. On en a eu 13 : 3 de plus.

Sur 50 tirages seulement, c'est un écart normal.

❌ Le piège : conclure que le sac est « faux ». Une probabilité ne promet pas un résultat exact.

Réponse : a) 0,2 ; b) 0,26 ; c) environ 10 ; d) non.

7. Une fréquence, c'est un nombre de fois divisé par un nombre d'essais.

Un résultat ne peut pas sortir plus souvent qu'on n'a lancé. Donc une fréquence ne dépasse jamais 1.

a) 0,4 est entre 0 et 1 : possible.

b) 1,3 est plus grand que 1 : impossible.

c) 0 : le résultat n'est jamais sorti. Possible.

d) 1 : le résultat est sorti à chaque fois. Possible.

e) 25 fois sur 20 essais ? Impossible : 25 est plus grand que 20.

❌ Le piège : croire qu'une fréquence peut valoir plus que 1 « si ça sort très souvent ».

Réponse : impossibles : b) et e).

8. La pièce n'a pas de mémoire. Elle ne sait pas ce qui est sorti avant.

Au prochain lancer, pile et face ont chacun 1 chance sur 2, comme au premier lancer.

Chloé a tort : face n'a pas plus de chances.

❌ Le piège : croire que le hasard « rattrape ». Rien ne compense les 4 piles.

Réponse : non, face a toujours 1 chance sur 2.



9. a) Pièce 1, puis pièce 2 : PP, PF, FP, FF. Il y a 4 issues.

b) Une seule issue donne « deux piles » : PP. Probabilité : $\frac{1}{4}$, soit 0,25.

c) 12 fois sur 40 : $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0,3$.

d) Un quart des lancers : $40 \div 4 = 10$. On a eu 12 : 2 de plus. C'est normal.

❌ Le piège au a) : oublier FP. « Pile puis face » et « face puis pile » sont deux issues différentes. Sinon, on trouve $\frac{1}{3}$ au lieu de $\frac{1}{4}$.

Réponse : b) $\frac{1}{4}$; c) 0,3 ; d) environ 10, l'écart est normal.

pièce 1	pièce 2	deux piles ?
P	P	oui
P	F	non
F	P	non
F	F	non

10. a) $\frac{7}{10} = 0,7$. Puis $\frac{21}{50} = \frac{42}{100} = 0,42$.

Puis $\frac{106}{200} = \frac{53}{100} = 0,53$. Puis $\frac{510}{1000} = 0,51$.

b) Les écarts à 0,5 : 0,2, puis 0,08, puis 0,03, puis 0,01.

c) L'écart devient de plus en plus petit. La fréquence se rapproche de 0,5.

d) Non. Elle descend à 0,42, puis remonte à 0,53. Elle oscille autour de 0,5.

➡ Le piège : croire que la fréquence monte toujours. C'est l'ÉCART qui diminue.

Réponse : c) l'écart se réduit ; d) non.

11. a) 1 secteur sur 5 : $\frac{1}{5}$, soit 0,2.

b) Un cinquième des tours : $100 \div 5 = 20$ verts, à peu près.

c) On attendait environ 20 verts. On en a eu 23 : 3 de plus.

C'est un petit écart, normal avec le hasard. Sam n'a pas de raison de crier au truquage.

➡ Le piège : croire que 23 au lieu de 20 prouve une triche. L'attendu est un ordre de grandeur.

Réponse : a) 0,2 ; b) environ 20 ; c) l'écart est normal.

12. a) Contrôle : $31 + 19 = 50$ tirages.

Rouge : $\frac{31}{50} = \frac{62}{100} = 0,62$.

Bleu : $\frac{19}{50} = \frac{38}{100} = 0,38$.

b) La fréquence de rouge est proche de 0,6.

Avec 10 billes, 0,6 correspond à 6 billes rouges sur 10.

Le sac contient sans doute 6 billes rouges et 4 bleues.

➡ Le piège : dire « sûrement 6 ». Les tirages donnent une bonne idée, pas une certitude.

Réponse : a) 0,62 et 0,38 ; b) sans doute 6 rouges.

13. a) 6e A : $\frac{5}{20} = 0,25$. 6e B : $\frac{2}{20} = 0,1$.

b) Écart de la 6e A : $0,25 - 0,17 = 0,08$. Écart de la 6e B : $0,17 - 0,1 = 0,07$.

La 6e B est un peu plus proche.

c) Ensemble : $5 + 2 = 7$ six, en $20 + 20 = 40$ lancers.

$7 \div 40 = 0,175$.

d) Oui : 0,175 est tout près de 0,17. Les deux séries se compensent.

➡ Le piège : garder une seule classe. En réunissant les lancers, on en a plus : la fréquence est plus fiable.

Réponse : a) 0,25 et 0,1 ; c) 0,175 ; d) oui.

14. a) 170 graines sur 200 : $\frac{170}{200} = \frac{85}{100} = 0,85$, soit 85 %.

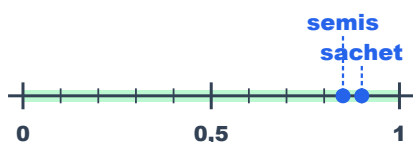
b) 9 sur 10 : $\frac{9}{10} = \frac{90}{100}$, soit 90 %.

c) $90 - 85 = 5$. L'écart est de 5 points : c'est assez proche.

Un seul semis peut varier : la terre, l'eau, le hasard.

➡ Le piège : croire que le sachet promet exactement 180 graines. « 9 sur 10 » est un ordre de grandeur, pas une promesse.

Réponse : a) 85 % ; b) 90 % ; c) oui, assez proche.



15. a) Le dé a 6 faces, et une seule porte le 6 : 1 chance sur 6.

b) Non. Le dé n'a pas de mémoire.

Les 15 lancers d'avant ne changent rien au prochain. Il reste 1 chance sur 6.

⊖ Le piège : croire que le 6 est « en retard » et va rattraper. Le hasard ne rattrape rien.

Réponse : a) 1 chance sur 6 ; b) non.

16. a) Les faces paires : 2, 4, 6. C'est 3 faces sur 6, la moitié.

La moitié de 300 : $300 \div 2 = 150$ nombres pairs, à peu près.

b) Le 1 : 1 face sur 6. Un sixième de 300 : $300 \div 6 = 50$.

c) On attendait environ 50. On a eu 43 : 7 de moins.

Sur 300 lancers, c'est un petit écart : c'est normal.

⊖ Le piège : attendre exactement 50. On obtient presque toujours un peu plus ou un peu moins.

Réponse : a) environ 150 ; b) environ 50 ; c) oui, c'est normal.

17. La punaise

a) Sur 25 lancers, je multiplie par 4 pour avoir des centièmes.

$$G1 : \frac{16}{25} = \frac{64}{100} = 0,64. G2 : \frac{14}{25} = 0,56.$$

$$G3 : \frac{17}{25} = 0,68. G4 : \frac{13}{25} = 0,52.$$

b) Ensemble : $16 + 14 + 17 + 13 = 60$, sur $4 \times 25 = 100$ lancers. Fréquence : 0,6.

c) Non. Les deux issues n'ont pas la même chance : la punaise n'est pas symétrique.

Seule l'expérience peut nous renseigner.

d) Environ 0,6 : c'est la fréquence sur le plus grand nombre de lancers.

⊖ Le piège : dire « deux issues, donc une chance sur deux ». Ce n'est vrai que si les issues ont la même chance.

Réponse : b) 0,6 ; c) non ; d) environ 0,6.

18. Le dé de Zoé est-il truqué ?

a) Série 1 : 2 six sur 6 lancers, soit $\frac{2}{6}$: 1 chance sur 3.

$$\text{Série 2 : } \frac{180}{600} = \frac{30}{100} = 0,3.$$

b) Le 6 a 1 chance sur 6. Série 1 : $6 \div 6 = 1$ six attendu. Série 2 : $600 \div 6 = 100$ six attendus.

c) Série 1 : 2 au lieu de 1. Sur 6 lancers, le hasard fait ça très souvent.

Série 2 : 180 au lieu de 100, soit 80 de trop. Sur 600 lancers, le hasard ne suffit plus.

C'est la série 2 qui doit inquiéter Zoé : le dé est peut-être truqué.

⊖ Le piège : juger un écart sans regarder le nombre de lancers.

Réponse : c) la série 2.

19. Toute la classe lance deux pièces

a) $25 \times 20 = 500$ lancers.

$$b) \frac{131}{500} = \frac{262}{1000} = 0,262.$$

c) Un quart de 500 : $500 \div 4 = 125$. On a eu 131 : 6 de plus seulement.

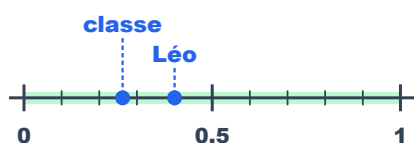
$$d) \frac{8}{20} = \frac{4}{10} = 0,4.$$

e) Celle de la classe : 0,262 est tout près de 0,25. Celle de Léo, 0,4, en est loin.

La classe a fait 500 lancers, Léo seulement 20.

⊖ Le piège : croire que Léo s'est trompé. Sur 20 lancers, un tel écart arrive. C'est pour cela qu'on réunit les résultats.

Réponse : a) 500 ; b) 0,262 ; c) 125 ; d) 0,4 ; e) celle de la classe.



20. La roue du stand

a) 2 secteurs sur 8 : $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, soit 0,25.

b) Un quart de 80 : $80 \div 4 = 20$ gains attendus.

Fréquence : $26 \div 80 = 0,325$.

c) $204 \div 800 = 0,255$.

d) Écart après 80 tours : $0,325 - 0,25 = 0,075$.

Écart après 800 tours : $0,255 - 0,25 = 0,005$.

Avec plus de tours, la fréquence se rapproche de la probabilité.

❌ Le piège : croire que l'écart finira à 0. Il devient tout petit, mais le hasard reste là.

Réponse : a) 0,25 ; b) 20, et 0,325 ; c) 0,255 ; d) l'écart se réduit.

